FÍSICA BÁSICA

La física es una ciencia natural que estudia cómo opera el universo. Busca describir la función de las cosas a nuestro alrededor, por ejemplo, cómo se mueven los objetos, por qué las cosas caen, cómo se propaga el sonido, qué es la luz, entre otras.

¿Qué estudia la física?



La física se ocupa de las leyes fundamentales del universo, es decir, de entender y describir la mecánica con que el universo opera. Estas leyes se describen mediante cuatro interacciones fundamentales:

- **Gravedad.** La fuerza de atracción existente entre dos o más cuerpos masivos (que tienen masa). Cuanto más masivos son los cuerpos, más intensa es la fuerza y más alcance tiene su efecto.
- **Electromagnetismo.** La fuerza de atracción o repulsión que se manifiesta entre partículas cargadas eléctricamente.
- **Fuerzas nucleares débiles.** También llamada interacción débil, es una fuerza que existe entre partículas fundamentales, es de muy corto alcance y es la responsable de los decaimientos atómicos y de la radiactividad.
- **Fuerzas nucleares fuertes.** Es una fuerza de atracción que mantiene unidos a los neutrones y los protones en el núcleo del átomo, venciendo la repulsión electromagnética entre estos últimos (cargados positivamente).

Ramas de la física



La mecánica cuántica estudia los átomos y partículas subatómicas.

Acústica. Estudia la naturaleza del sonido: su propagación, su origen, su altura.

Electromagnetismo. Estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos de la materia y de los campos de energía magnética que existen en el espacio.

Física nuclear. Estudia el comportamiento y las propiedades de los núcleos de los átomos.

Mecánica de sólidos. Estudia principalmente el movimiento de los cuerpos sólidos.

Óptica. Estudia la luz y los fenómenos asociados a ella: su naturaleza, su propagación, sus propiedades, etc.

- **Termodinámica.** Estudia el calor y el trabajo que produce.
- **Mecánica cuántica.** Estudia las partículas fundamentales de la materia, es decir, los átomos y partículas subatómicas.

Física moderna

VIDEO



La física moderna se refiere a los desarrollos dentro de los enfoques relativista (teoría de la relatividad) y cuántico (física cuántica). Aunque también durante el siglo XX se hicieron avances en otros campos de la física clásica, como la teoría del caos.

FIN